Base de datos Supermercado

MATERIA: Desarrollo de Aplicaciones de Base de Datos.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ALUMNOS: GARCIA GONZALES JOSE MARIA

LOPEZ BAUTISTA DAMIAN

PROFESOR: VALENTIN RODAL VAZQUEZ

Enunciado del caso tienda en línea.

La tienda de auto servicio Momart nos está solicitando una aplicación de base de datos para vender por Internet, ya que a raíz de la pandemia, sus ventas se desplomaron en sus tiendas físicas, por la campaña “quédate en casa y compra por Internet”.

Para esto nos entrega los siguientes requerimientos de la aplicación:

1. El sistema de ventas web, deberá permitir al público en general visualizar los productos de sus diferentes departamentos con sus respectivos precios y promociones.
2. El sistema debe mostrar la disponibilidad de cada artículo.
3. Si una persona desea comprar un producto debe registrarse para ingresar sus datos tal como, el domicilio de entrega, y la aplicación le asignará una clave de acceso temporal, que el cliente podrá cambiar por una que sólo el conozca. Para ingresar al sistema Web y hacer sus compras.
4. Las formas de pago serán con tarjeta bancaria (débito o crédito), o en efectivo en tienda de conveniencia en plazo máximo de 72 horas.
5. El cliente podrá seleccionar varios artículos para su compra en un solo pedido.
6. La aplicación deberá actualizar el inventario de cada producto por cada una

de sus ventas, así como, cuando se hagan compras a los proveedores de dicho producto.

7. El sistema deberá proporcionar un reporte de ventas por producto durante un determinado período.

8. Se debe producir un informe de los productos más vendidos

9. Se debe proporcionar un informe de los clientes que más nos compran.

10. Se debe generar un informe de la utilidad por producto, durante un periodo.

Una vez que usted y su consultoría han llevado a cabo la determinación de requerimientos, mediante cuestionarios, entrevistas, observación directa, lectura de manuales de procedimientos y políticas de la organización, así como de la ley del IVA, ha determinado lo siguiente:

a) La tienda tiene un conjunto de proveedores de los cuales se desea almacenar su nombre, dirección, correo electrónico, persona de contacto y teléfono.

b) Cada proveedor surte al supermercado uno o varios artículos y es posible que un mismo artículo sea surtido por más de un proveedor.

c) Por cada artículo se desea saber, su código SKU, descripción, el costo, el precio de venta al público, y la tasa de IVA en decimal que causa.

d) El supermercado está organizado en distintos departamentos, cada uno de ellos tiene su director y una serie de empleados. Cada departamento es el

responsable de un área de ventas (electrodomésticos, abarrotes, farmacia, vinos, papelería, ropa, etc.)

e) El supermercado necesita por cada empleado la siguiente información: Numero del empleado, nombre del empleado, domicilio, celular, salario y departamento al que pertenece.

f) Finalmente el supermercado debe contar con la siguiente información de sus clientes: Número de clientes, nombre, RFC, domicilio, Teléfono, correo electrónico y el saldo. Números de tarjetas de crédito o débito (16 dígitos), fecha de vencimiento mes y año (mm-aa), el cvv 3 dígitos), banco emisor.

g) Los clientes realizan pedidos, el cual, se identifica con número de folio. El pedido se compone de un encabezado en el cual van la fecha, los datos de la tienda, domicilio fiscal, código postal, así como, los datos del cliente tales como: Nombre o razón social, rfc, domicilio fiscal, y domicilio de entrega, código postal, un cuerpo el cual es un conjunto de líneas de detalle o partidas, donde cada una de ellas corresponde a un tipo de artículo o producto, indicando su clave (SKU), descripción del artículo, cantidad, precio unitario e importe.

h) Al final del cuerpo del pedido aparecerá la suma de los importes de las partidas, en el siguiente renglón aparece el IVA que es el 16% de la suma de las partidas, en un tercer renglón aparecerá el total neto a cobrar el cual será la suma del importe de las partidas más el iva.

Diagrama Entidad Relación:

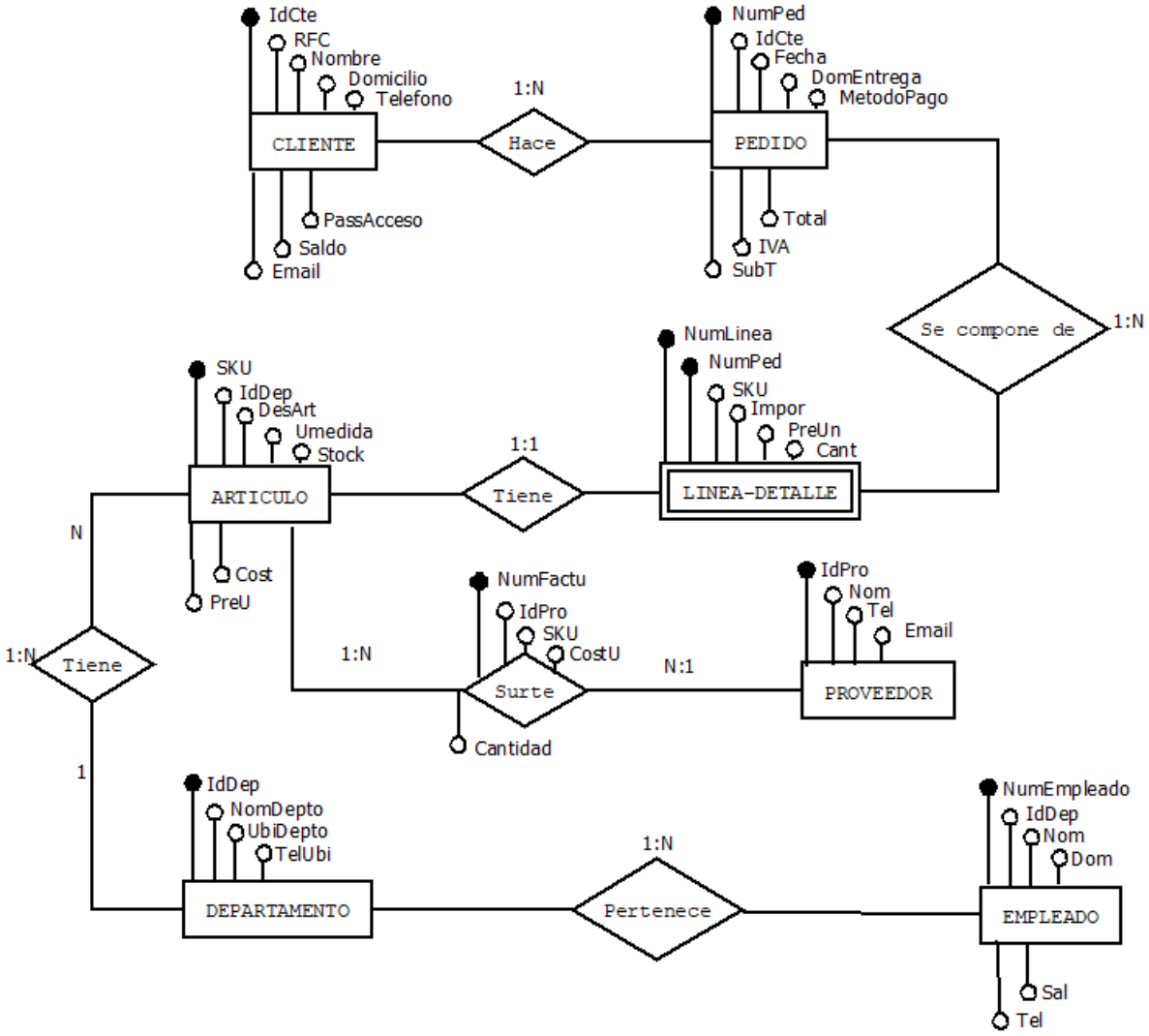
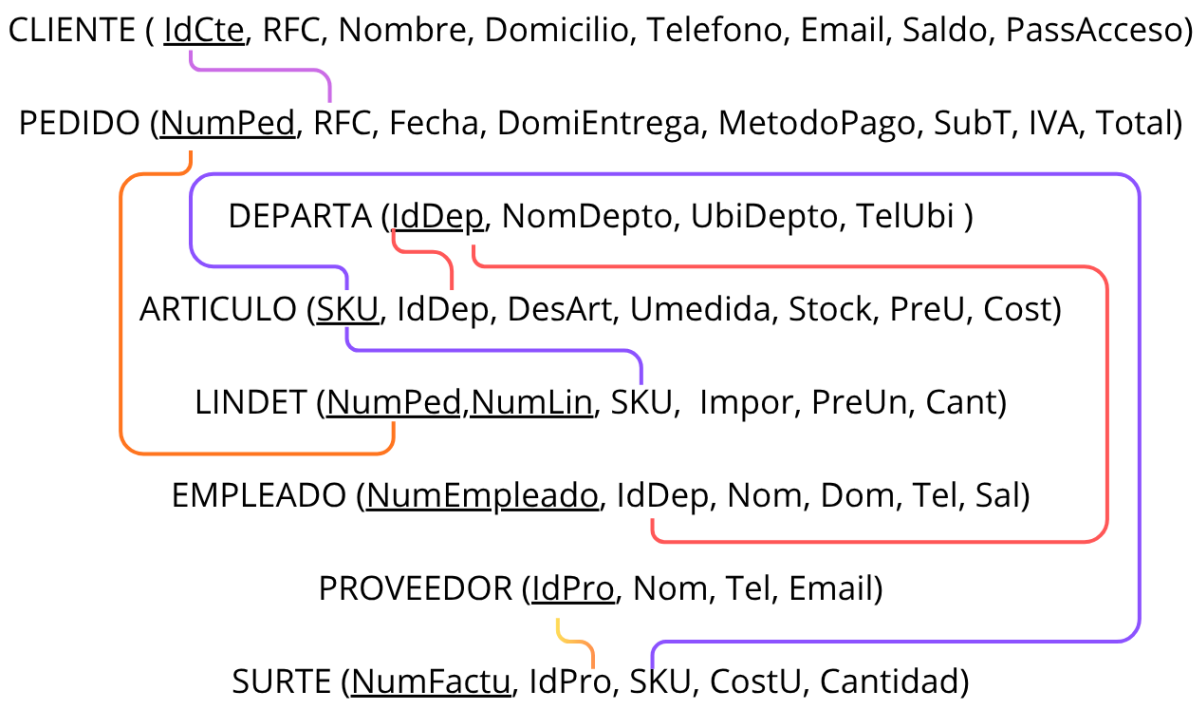


Diagrama Lógico Relacional:



Código SQL:

```
-- ========================================
-- BASE DE DATOS
-- ========================================
DROP DATABASE IF EXISTS Supermercado;
CREATE DATABASE Supermercado;
USE Supermercado;

-- ========================================
-- TABLAS
-- ========================================

CREATE TABLE cliente(
    IdCte INT PRIMARY KEY,
    RFC CHAR(13) NOT NULL UNIQUE,
    Nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
    Domicilio VARCHAR(75) NOT NULL,
    Telefono CHAR(11) NOT NULL,
    Email VARCHAR(75) NOT NULL,
    Saldo DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    PassAcceso VARCHAR(30) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE departa(
    IdDep INT PRIMARY KEY,
```

```
    NomDepto VARCHAR(50) NOT NULL,
    UbiDepto VARCHAR(50),
    TelUbi CHAR(11)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE proveedor(
    IdPro INT PRIMARY KEY,
    Nom VARCHAR(75) NOT NULL,
    Tel CHAR(11),
    Email VARCHAR(75)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE articulo(
    SKU INT PRIMARY KEY,
    IdDep INT NOT NULL,
    DesArt VARCHAR(60) NOT NULL,
    Umedida VARCHAR(10) NOT NULL,
    Stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
    PreU DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Cost DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_articulo_depta
        FOREIGN KEY (IdDep) REFERENCES departa(IdDep)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE empleado(
```

```
    NumEmpleado INT PRIMARY KEY,
    IdDep INT NOT NULL,
    Nom VARCHAR(85) NOT NULL,
    Dom VARCHAR(75) NOT NULL,
    Tel CHAR(11) NOT NULL,
    Sal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_empleado_depta
        FOREIGN KEY (IdDep) REFERENCES departa(IdDep)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE pedido(
    NumPed INT PRIMARY KEY,
    RFC CHAR(13) NOT NULL,
    Fecha DATE NOT NULL,
    DomiEntrega VARCHAR(75) NOT NULL,
    MetodoPago VARCHAR(30) NOT NULL,
    SubT DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    IVA DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    Total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT fk_pedido_cliente
        FOREIGN KEY (RFC) REFERENCES cliente(RFC)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE lindet(
    NumPed INT NOT NULL,
```

```
    NumLin INT NOT NULL,
    SKU INT NOT NULL,
    Impor DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    PreUn DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Cant INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (NumPed, NumLin),
    CONSTRAINT fk_lindet_pedido
        FOREIGN KEY (NumPed) REFERENCES pedido(NumPed),
    CONSTRAINT fk_lindet_articulo
        FOREIGN KEY (SKU) REFERENCES articulo(SKU)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE surte(
    NumFactu INT PRIMARY KEY,
    IdPro INT NOT NULL,
    SKU INT NOT NULL,
    CostU DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Cantidad INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_surte_proveedor
        FOREIGN KEY (IdPro) REFERENCES proveedor(IdPro),
    CONSTRAINT fk_surte_articulo
        FOREIGN KEY (SKU) REFERENCES articulo(SKU)
) ENGINE=InnoDB;

-- ========================================
```

-- INSERTS

-- ==

-- CLIENTES

INSERT INTO cliente (IdCte, RFC, Nombre, Domicilio, Telefono, Email, Saldo, PassAcceso) VALUES

(1,'RFC000000001','Juan Perez','CDMX','5511111111','juan@mail.com',0,'1234'),

(2,'RFC000000002','Maria Lopez','CDMX','5522222222','maria@mail.com',0,'1234'),

(3,'RFC000000003','Carlos Ruiz','CDMX','5533333333','carlos@mail.com',0,'1234'),

(4,'RFC000000004','Ana Torres','CDMX','5544444444','ana@mail.com',0,'1234'),

(5,'RFC000000005','Luis Gomez','CDMX','5555555555','luis@mail.com',0,'1234'),

(6,'RFC000000006','Pedro Diaz','CDMX','5566666666','pedro@mail.com',0,'1234'),

(7,'RFC000000007','Laura Cruz','CDMX','5577777777','laura@mail.com',0,'1234'),

(8,'RFC000000008','Miguel Angel','CDMX','5588888888','miguel@mail.com',0,'1234'),

(9,'RFC000000009','Sofia Reyes','CDMX','5599999999','sofia@mail.com',0,'1234'),

(10,'RFC000000010','Jose Garcia','CDMX','5500000000','jose@mail.com',0,'1234'),

(11,'RFC000000011','Daniel Mora','CDMX','5512121212','daniel@mail.com',0,'1234'),

(12,'RFC000000012','Paula Rios','CDMX','5523232323','paula@mail.com',0,'1234'),

(13,'RFC000000013','Jorge Luna','CDMX','5534343434','jorge@mail.com',0,'1234'),

(14,'RFC000000014','Karla Vega','CDMX','5545454545','karla@mail.com',0,'1234'),

(15,'RFC000000015','Roberto Solis','CDMX','5556565656','roberto@mail.com',0,'1234'),

(16,'RFC000000016','Lucia
Campos','CDMX','5567676767','lucia@mail.com',0,'1234'),

(17,'RFC000000017','Fernando
Gil','CDMX','5578787878','fernando@mail.com',0,'1234'),

(18,'RFC000000018','Patricia
Leon','CDMX','5589898989','patricia@mail.com',0,'1234'),

(19,'RFC000000019','Oscar
Rojas','CDMX','5590909090','oscar@mail.com',0,'1234'),

(20,'RFC000000020','Elena
Ruiz','CDMX','5510101010','elena@mail.com',0,'1234');

-- DEPARTAMENTOS

INSERT INTO departa (IdDep, NomDepto, UbiDepto, TelUbi) VALUES

(1,'Abarrotes','PB','5511110000'),

(2,'Electrodomesticos','P1','5522220000'),

(3,'Farmacia','PB','5533330000'),

(4,'Ropa','P2','5544440000'),

(5,'Papeleria','P1','5555550000');

-- PROVEEDORES

INSERT INTO proveedor (IdPro, Nom, Tel, Email) VALUES

(1,'Proveedor1','5511111111','prov1@mail.com'),

(2,'Proveedor2','5522222222','prov2@mail.com'),

(3,'Proveedor3','5533333333','prov3@mail.com'),

(4,'Proveedor4','5544444444','prov4@mail.com'),

(5,'Proveedor5','5555555555','prov5@mail.com');

```
-- ARTICULOS

INSERT INTO articulo (SKU, IdDep, DesArt, Umedida, Stock, PreU, Cost)
VALUES

(1,1,'Arroz','kg',100,20,15),

(2,1,'Frijol','kg',80,25,18),

(3,1,'Azucar','kg',70,22,16),

(4,2,'Licuadora','pz',30,500,350),

(5,2,'Refrigerador','pz',10,8000,6000),

(6,3,'Paracetamol','pz',200,50,30),

(7,3,'Jarabe','pz',150,60,40),

(8,4,'Playera','pz',120,150,90),

(9,4,'Pantalon','pz',90,300,200),

(10,5,'Cuaderno','pz',200,30,15),

(11,5,'Lapiz','pz',500,5,2),

(12,1,'Aceite','lt',60,40,25),

(13,1,'Sal','kg',100,10,5),

(14,2,'Microondas','pz',25,1500,1000),

(15,2,'Television','pz',20,7000,5000),

(16,3,'Ibuprofeno','pz',180,55,35),

(17,4,'Sudadera','pz',60,400,250),

(18,4,'Zapatos','pz',70,600,400),

(19,5,'Pluma','pz',400,8,3),

(20,5,'Mochila','pz',50,350,200);


-- EMPLEADOS

INSERT INTO empleado (NumEmpleado, IdDep, Nom, Dom, Tel, Sal) VALUES
```

(1,1,'Empleado1','CDMX','5511110001',5000),

(2,1,'Empleado2','CDMX','5511110002',5000),

(3,2,'Empleado3','CDMX','5511110003',6000),

(4,2,'Empleado4','CDMX','5511110004',6000),

(5,3,'Empleado5','CDMX','5511110005',5500),

(6,3,'Empleado6','CDMX','5511110006',5500),

(7,4,'Empleado7','CDMX','5511110007',5200),

(8,4,'Empleado8','CDMX','5511110008',5200),

(9,5,'Empleado9','CDMX','5511110009',5100),

(10,5,'Empleado10','CDMX','5511110010',5100),

(11,1,'Empleado11','CDMX','5511110011',5000),

(12,2,'Empleado12','CDMX','5511110012',6000),

(13,3,'Empleado13','CDMX','5511110013',5500),

(14,4,'Empleado14','CDMX','5511110014',5200),

(15,5,'Empleado15','CDMX','5511110015',5100),

(16,1,'Empleado16','CDMX','5511110016',5000),

(17,2,'Empleado17','CDMX','5511110017',6000),

(18,3,'Empleado18','CDMX','5511110018',5500),

(19,4,'Empleado19','CDMX','5511110019',5200),

(20,5,'Empleado20','CDMX','5511110020',5100);

-- PEDIDOS

INSERT INTO pedido (NumPed, RFC, Fecha, DomiEntrega, MetodoPago, SubT, IVA, Total) VALUES

(1,'RFC000000001','2026-03-20','CDMX','Efectivo',0,0,0),

(2,'RFC000000002','2026-03-21','CDMX','Tarjeta',0,0,0),

```
(3,'RFC000000003','2026-03-22','CDMX','Transferencia',0,0,0);

-- LINEA DE DETALLE
INSERT INTO lindet (NumPed, NumLin, SKU, Impor, PreUn, Cant) VALUES
(1,1,1,40,20,2),
(1,2,2,50,25,2),
(2,1,3,44,22,2),
(2,2,4,1000,500,2),
(3,1,5,8000,8000,1);

-- SURTE
INSERT INTO surte (NumFactu, IdPro, SKU, CostU, Cantidad) VALUES
(1,1,1,15,100),
(2,1,2,18,80),
(3,2,4,350,30),
(4,3,6,30,200),
(5,4,8,90,120);

-- ========================================
-- TRIGGER
-- ========================================
DELIMITER //

CREATE TRIGGER trg_actualizar_stock
AFTER INSERT ON lindet
```

```
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE articulo
    SET Stock = Stock - NEW.Cant
    WHERE SKU = NEW.SKU;
END//

DELIMITER ;

-- ========================================
-- PROCEDIMIENTO ALMACENADO
-- ========================================
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE CalcularTotalPedido(IN p_NumPed INT)
BEGIN
    DECLARE subtotal DECIMAL(10,2);

    SELECT IFNULL(SUM(Impor), 0)
    INTO subtotal
    FROM lindet
    WHERE NumPed = p_NumPed;

    UPDATE pedido
    SET SubT = subtotal,
```

```
        IVA = subtotal * 0.16,
        Total = subtotal * 1.16
    WHERE NumPed = p_NumPed;
END//

DELIMITER ;

-- ========================================
-- EJECUTAR PROCEDIMIENTO
-- ========================================
CALL CalcularTotalPedido(1);
CALL CalcularTotalPedido(2);
CALL CalcularTotalPedido(3);
```

1. Visualizar productos con departamento y precio

(Mostrar catálogo de productos)

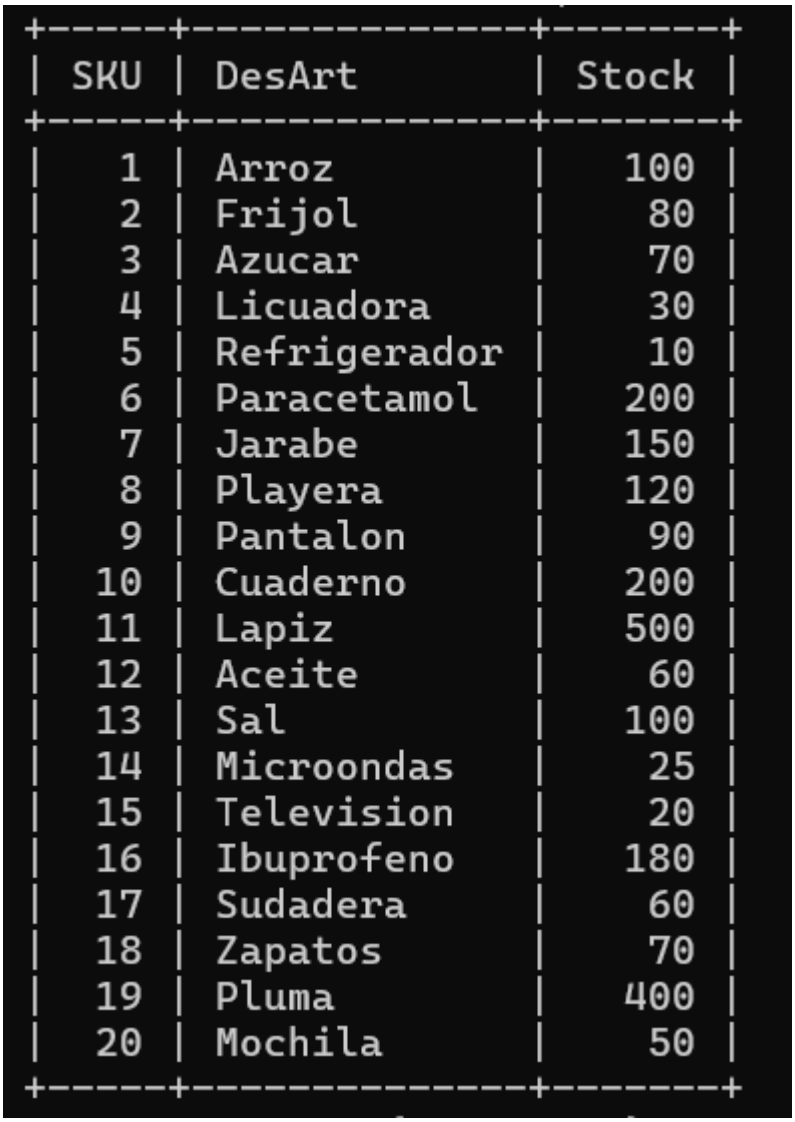
```
SELECT a.SKU, a.DesArt, d.NomDepto, a.PreU, a.Stock
FROM articulo a
JOIN departa d ON a.IdDep = d.IdDep;
```

SKU	DesArt	NomDepto	PreU	Stock
1	Arroz	Abarrotes	20.00	100
2	Frijol	Abarrotes	25.00	80
3	Azucar	Abarrotes	22.00	70
12	Aceite	Abarrotes	40.00	60
13	Sal	Abarrotes	10.00	100
4	Licuadora	Electrodomesticos	500.00	30
5	Refrigerador	Electrodomesticos	8000.00	10
14	Microondas	Electrodomesticos	1500.00	25
15	Television	Electrodomesticos	7000.00	20
6	Paracetamol	Farmacia	50.00	200
7	Jarabe	Farmacia	60.00	150
16	Ibuprofeno	Farmacia	55.00	180
8	Playera	Ropa	150.00	120
9	Pantalon	Ropa	300.00	90
17	Sudadera	Ropa	400.00	60
18	Zapatos	Ropa	600.00	70
10	Cuaderno	Papeleria	30.00	200
11	Lapiz	Papeleria	5.00	500
19	Pluma	Papeleria	8.00	400
20	Mochila	Papeleria	350.00	50

2. Mostrar disponibilidad de artículos

(Stock disponible)

```
SELECT SKU, DesArt, Stock
FROM articulo
WHERE Stock > 0;
```



SKU	DesArt	Stock
1	Arroz	100
2	Frijol	80
3	Azucar	70
4	Licuadora	30
5	Refrigerador	10
6	Paracetamol	200
7	Jarabe	150
8	Playera	120
9	Pantalon	90
10	Cuaderno	200
11	Lapiz	500
12	Aceite	60
13	Sal	100
14	Microondas	25
15	Television	20
16	Ibuprofeno	180
17	Sudadera	60
18	Zapatos	70
19	Pluma	400
20	Mochila	50

3. Registro de clientes

(Insertar nuevo cliente)

```
INSERT INTO cliente
(IdCte, RFC, Nombre, Domicilio, Telefono, Email, Saldo, PassAcceso)
VALUES
(21,'RFC000000021','Nuevo
Cliente','CDMX','5512345678','nuevo@mail.com',0,'temp123');
```

```
MariaDB [Supermercado]> INSERT INTO cliente
    -> (IdCte, RFC, Nombre, Domicilio, Telefono, Email, Saldo, PassAcceso)
    -> VALUES
    -> (21,'RFC000000021','Nuevo Cliente','CDMX','5512345678','nuevo@mail.com',0,'temp123');
Query OK, 1 row affected (0.042 sec)
```

4. Ver pedidos con información del cliente

```
SELECT p.NumPed, p.Fecha, c.Nombre, p.Total
FROM pedido p
JOIN cliente c ON p.RFC = c.RFC;
```

NumPed	Fecha	Nombre	Total
1	2026-03-20	Juan Perez	104.40
2	2026-03-21	Maria Lopez	1211.04
3	2026-03-22	Carlos Ruiz	9280.00

5. Ver detalle de un pedido

```
SELECT l.NumPed, l.NumLin, a.DesArt, l.Cant, l.PreUn, l.Impor
FROM lindet l
JOIN articulo a ON l.SKU = a.SKU
WHERE l.NumPed = 1;
```

NumPed	NumLin	DesArt	Cant	PreUn	Impor
1	1	Arroz	2	20.00	40.00
1	2	Frijol	2	25.00	50.00

6. Actualización de inventario

```
SELECT SKU, DesArt, Stock
FROM articulo;
```

SKU	DesArt	Stock
1	Arroz	100
2	Frijol	80
3	Azucar	70
4	Licuadora	30
5	Refrigerador	10
6	Paracetamol	200
7	Jarabe	150
8	Playera	120
9	Pantalon	90
10	Cuaderno	200
11	Lapiz	500
12	Aceite	60
13	Sal	100
14	Microondas	25
15	Television	20
16	Ibuprofeno	180
17	Sudadera	60
18	Zapatos	70
19	Pluma	400
20	Mochila	50

7. Reporte de ventas por producto en un período

```
SELECT a.SKU, a.DesArt, SUM(l.Cant) AS TotalVendido, SUM(l.Impor) AS
TotalVentas
FROM lindet l
JOIN articulo a ON l.SKU = a.SKU
JOIN pedido p ON l.NumPed = p.NumPed
WHERE p.Fecha BETWEEN '2026-03-01' AND '2026-03-31'
GROUP BY a.SKU, a.DesArt;
```

SKU	DesArt	TotalVendido	TotalVentas
1	Arroz	2	40.00
2	Frijol	2	50.00
3	Azucar	2	44.00
4	Licuadora	2	1000.00
5	Refrigerador	1	8000.00

8. Productos más vendidos

```
SELECT a.SKU, a.DesArt, SUM(l.Cant) AS Vendidos
FROM lindet l
JOIN articulo a ON l.SKU = a.SKU
GROUP BY a.SKU, a.DesArt
ORDER BY Vendidos DESC
LIMIT 10;
```

SKU	DesArt	Vendidos
1	Arroz	2
2	Frijol	2
3	Azucar	2
4	Licuadora	2
5	Refrigerador	1

9. Clientes que más compran

```
SELECT c.IdCte, c.Nombre, SUM(p.Total) AS TotalComprado
FROM cliente c
JOIN pedido p ON c.RFC = p.RFC
GROUP BY c.IdCte, c.Nombre
ORDER BY TotalComprado DESC;
```

IdCte	Nombre	TotalComprado
3	Carlos Ruiz	9280.00
2	Maria Lopez	1211.04
1	Juan Perez	104.40

10. Utilidad por producto

(Utilidad = Precio venta - costo)

```
SELECT a.SKU, a.DesArt,
SUM(l.Cant) AS CantidadVendida,
SUM(l.Impor) AS Ventas,
SUM(l.Cant * a.Cost) AS CostoTotal,
(SUM(l.Impor) - SUM(l.Cant * a.Cost)) AS Utilidad
FROM lindet l
JOIN articulo a ON l.SKU = a.SKU
JOIN pedido p ON l.NumPed = p.NumPed
WHERE p.Fecha BETWEEN '2026-03-01' AND '2026-03-31'
GROUP BY a.SKU, a.DesArt;
```

SKU	DesArt	CantidadVendida	Ventas	CostoTotal	Utilidad
1	Arroz	2	40.00	30.00	10.00
2	Frijol	2	50.00	36.00	14.00
3	Azucar	2	44.00	32.00	12.00
4	Licuadora	2	1000.00	700.00	300.00
5	Refrigerador	1	8000.00	6000.00	2000.00

11. Proveedores por producto

```
SELECT p.Nom AS Proveedor, a.DesArt
FROM surte s
JOIN proveedor p ON s.IdPro = p.IdPro
JOIN articulo a ON s.SKU = a.SKU;
```

Proveedor	DesArt
Proveedor1	Arroz
Proveedor1	Frijol
Proveedor2	Licuadora
Proveedor3	Paracetamol
Proveedor4	Playera

12. Compras a proveedores (impacto en inventario)

```
SELECT s.NumFactu, p.Nom AS Proveedor, a.DesArt, s.Cantidad, s.CostU
FROM surte s
JOIN proveedor p ON s.IdPro = p.IdPro
JOIN articulo a ON s.SKU = a.SKU;
```

NumFactu	Proveedor	DesArt	Cantidad	CostU
1	Proveedor1	Arroz	100	15.00
2	Proveedor1	Frijol	80	18.00
3	Proveedor2	Licuadora	30	350.00
4	Proveedor3	Paracetamol	200	30.00
5	Proveedor4	Playera	120	90.00

13. Total de pedidos con IVA

```
SELECT NumPed, SubT, IVA, Total
FROM pedido;
```

NumPed	SubT	IVA	Total
1	90.00	14.40	104.40
2	1044.00	167.04	1211.04
3	8000.00	1280.00	9280.00

EXTRA (consulta completa tipo factura)

```
SELECT
p.NumPed,
p.Fecha,
c.Nombre,
a.DesArt,
l.Cant,
l.PreUn,
l.Impor,
p.SubT,
p.IVA,
p.Total
FROM pedido p
JOIN cliente c ON p.RFC = c.RFC
JOIN lindet l ON p.NumPed = l.NumPed
JOIN articulo a ON l.SKU = a.SKU
WHERE p.NumPed = 1;
```

NumPed	Fecha	Nombre	DesArt	Cant	PreUn	Impor	SubT	IVA	Total
1	2026-03-20	Juan Perez	Arroz	2	20.00	40.00	90.00	14.40	104.40
1	2026-03-20	Juan Perez	Frijol	2	25.00	50.00	90.00	14.40	104.40

Trigger:

```
MariaDB [Supermercado]> SHOW TRIGGERS;
+----------------------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------------+----------------------+--------------------+--------+---------
---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------------+----------------------+--------------------+
| Trigger              | Event  | Table  | Statement                                                                                                             | Timing | Created
        | sql_mode                                                                                                              | Definer       | character_set_client | collation_connection | Database Collation |
+----------------------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------
---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------------+----------------------+--------------------+
| trg_actualizar_stock | INSERT | lindet | BEGIN
    UPDATE articulo
    SET Stock = Stock - NEW.Cant
    WHERE SKU = NEW.SKU;
END | AFTER  | 2026-03-27 09:55:14.49 | NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,NO_ENGINE_SUBSTITUTION | root@localhost | utf8mb4              | utf8mb4_general_ci   |
 utf8mb4_general_ci |
+----------------------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------
---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------------+----------------------+--------------------+
1 row in set (0.169 sec)

MariaDB [Supermercado]> SELECT Stock FROM articulo WHERE SKU = 1;
+-------+
| Stock |
+-------+
|    98 |
+-------+
1 row in set (0.040 sec)

MariaDB [Supermercado]> INSERT INTO lindet (NumPed, NumLin, SKU, Impor, PreUn, Cant)
    -> VALUES (4,3,1,20,20,1);
Query OK, 1 row affected (0.096 sec)

MariaDB [Supermercado]> SELECT Stock FROM articulo WHERE SKU = 1;
+-------+
| Stock |
+-------+
|    97 |
+-------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Proceso almacenado:

¿Qué hace el procedimiento almacenado CalcularTotalPedido?

El procedimiento almacenado CalcularTotalPedido tiene como objetivo calcular automáticamente el total de un pedido, incluyendo:

- Subtotal
- IVA (16%)
- Total final

Todo esto se guarda directamente en la tabla pedido.

1. Verificar datos antes de ejecutar

Primero mostramos cómo está el pedido **sin calcular**:

SELECT * FROM pedido WHERE NumPed = 4;

NumPed	RFC	Fecha	DomiEntrega	MetodoPago	SubT	IVA	Total
4	RFC000000001	2026-03-27	CDMX	Efectivo	0.00	0.00	0.00

2. Ver detalle del pedido (de dónde salen los cálculos)

SELECT NumPed, Cant, PreUn, Impor
FROM lindet
WHERE NumPed = 4;

NumPed	Cant	PreUn	Impor
4	2	20.00	40.00
4	2	25.00	50.00

3. Ejecutar el procedimiento almacenado

CALL CalcularTotalPedido(4);

```
MariaDB [Supermercado]> CALL CalcularTotalPedido(4);
Query OK, 2 rows affected (0.007 sec)
```

4. Verificar después de ejecutar

SELECT NumPed, SubT, IVA, Total

FROM pedido

WHERE NumPed = 4;

NumPed	SubT	IVA	Total
4	90.00	14.40	104.40